2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{0,1,2,3\}$，$B=\{1,2,4\}$，则集合 $A\cup B=$（ ）

A. $\{0,1,2,3,4\}$
B. $\{1,2,3,4\}$
C. $\{1,2\}$
D. $\{0\}$

【答案】**A**

【解析】
并集包含两个集合中的全部元素，因此 $A\cup B=\{0,1,2,3,4\}$，故选 A.

2. 函数 $f(x)=lg(x-1)$ 的定义域是（ ）

A. $(2,+\infty)$　　B. $(1,+\infty)$　　C. $[1,+\infty)$　　D. $[2,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】
对数的真数必须为正数，所以定义域满足 $x-1>0$，即 $x>1$，故选 B.

3. 若函数 $f(x)=3^x+3^{-x}$ 与 $g(x)=3^x-3^{-x}$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$，则（ ）

A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数
B. $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数
D. $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数

【答案】**D**

【解析】
$f(-x)=3^{-x}+3^x=f(x)$，所以 $f(x)$ 是偶函数；又 $g(-x)=3^{-x}-3^x=-g(x)$，所以 $g(x)$ 是奇函数，故选 D.

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，S_n 是它的前 n 项和，若 $a_2\cdot a_3=2a_1$，且 a_4 与 $2a_7$ 的等差中项为 $\frac{5}{4}$，则 $S_5=$（ ）

A. 35　　B. 33　　C. 31　　D. 29

【答案】**C**

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 由 $a_2a_3=2a_1$ 及第二个条件可知 $a_1\neq 0$，从而 $a_1^2q^3=2a_1$，即 $a_1q^3=2$. 因此 $a_4=a_1q^3=2$，且 $a_7=a_1q^6=(a_1q^3)q^3=2q^3=\frac{4}{a_1}$. 由等差中项的定义，$\frac{a_4+2a_7}{2}=\frac{5}{4}$，所以 $\frac{2+\frac{8}{a_1}}{2}=\frac{5}{4}$，解得 $a_1=16$. 于是 $q^3=\frac{1}{8}$，即 $q=\frac{1}{2}$，故 $S_5=16\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^5}{1-\frac{1}{2}}=31$，故选 C.

5. 若向量 $\boldsymbol{a}=(1,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,5)$，$\boldsymbol{c}=(3,x)$ 满足条件 $(8\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=30$，则 $x=$（ ）

A. 6　　B. 5　　C. 4　　D. 3

【答案】C

【解析】
$8\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(8,8)-(2,5)=(6,3)$. 由数量积条件，$(8\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})cdotbold(c)=(6,3)\cdot(3,x)=18+3x=30$，所以 $x=4$，故选 C.

6. 若圆心在 x 轴上，半径为 $\sqrt{5}$ 的圆 O 位于 y 轴左侧，且与直线 $x+2y=0$ 相切，则圆 O 的方程是（ ）

A. $\left(x-\sqrt{5}\right)^2+y^2=5$　　B. $\left(x+\sqrt{5}\right)^2+y^2=5$
C. $(x-5)^2+y^2=5$　　D. $(x+5)^2+y^2=5$

【答案】D

【解析】
设圆心为 $O(h,0)$. 因圆位于 y 轴左侧，$h<0$. 圆心到切线 $x+2y=0$ 的距离等于半径，故 $\frac{|h|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$，从而 $|h|=5$，结合 $h<0$ 得 $h=-5$. 所以圆的方程为 $(x+5)^2+y^2=5$，故选 D.

7. 若一个椭圆长轴的长度，短轴的长度和焦距成等差数列，则该椭圆的离心率是（ ）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{1}{5}$

【答案】B

【解析】
设椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a，b，c，则长轴长度、短轴长度和焦距分别为 $2a$，$2b$，$2c$，且 $a^2=b^2+c^2$. 由题意 $2a+2c=4b$，即 $a+c=2b$. 令离心率 $e=\frac{c}{a}$，则 $b=asqrt(1-e^2)$，所以 $1+e=2\sqrt{1-e^2}$. 因为 $0<e<1$，平方并整理得 $5e^2+2e-3=0$，故 $e=\frac{3}{5}$，选 B.

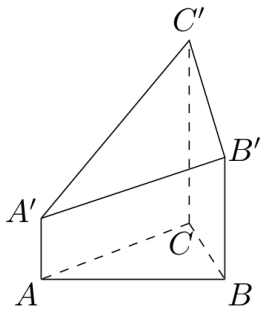
8. “$x>0$”是“$\sqrt[3]{x^2}>0$”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 非充分非必要条件　　D. 充要条件

【答案】A

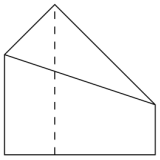
【解析】
当 $x>0$ 时，$x^2>0$，所以 $\sqrt[3]{x^2}>0$. 反过来，$\sqrt[3]{x^2}>0$ 只要求 $x\neq0$，例如 $x=-1$ 时也成立，不能推出 $x>0$. 因此“$x>0$”是“$\sqrt[3]{x^2}>0$”的充分非必要条件，故选 A.

9. 如图，$\triangle ABC$ 为正三角形，$AA'\parallel BB'\parallel\mathbb{C}'$，$\mathbb{C}'\perp$ 平面 ABC，且 $3AA'=\frac{3}{2}BB'=\mathbb{C}'=AB$，则多面体 $ABC-A'B'C'$ 的正视图（也称主视图）是（ ）

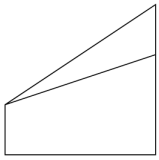


A.

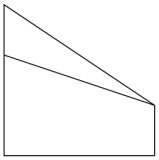
B.

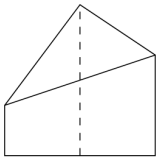


C.



D.





【答案】**D**

【解析】

由题图，$\mathbb{C}'\perp$ 平面 ABC，且 $AA'\parallel BB'\parallel\mathbb{C}'$，所以三条侧棱均垂直于底面．设 $AB=a$，由 $3AA'=\frac{3}{2}BB'=\mathbb{C}'=a$ 得 $AA'=\frac{a}{3}$，$BB'=\frac{2a}{3}$，$\mathbb{C}'=a$．在正投影方向下，点 C 的水平投影位于 AB 的中点，故正视图中从左到右三个顶点的高度依次为 $\frac{a}{3}$，a，$\frac{2a}{3}$；$A'B'$ 是可见的内部棱，$C'C$ 为隐藏的竖棱．这种轮廓和虚线位置与选项 D 相符，故选 D.

10. 在集合 $\{a,b,c,d\}$ 上定义两种运算 $oplus$ 和 $otimes$ 如下：

begin{center} begin{tabular}{c@{qquad}c} begin{tabular}{c|cccc} $oplus$ & a & b & c & d \ hline a & a & b & c & d \ b & b & b & b & b \ c & c & b & c & b \ d & d & b & b & d end{tabular} & begin{tabular}{c|cccc} $otimes$ & a & b & c & d \ hline a & a & a & a & a \ b & a & b & c & d \ c & a & c & c & a \ d & a & d & a & d end{tabular} end{tabular} end{center}

那么 $dotimes(aoplusc)=$（ ）

A. a　　B. b　　C. c　　D. d

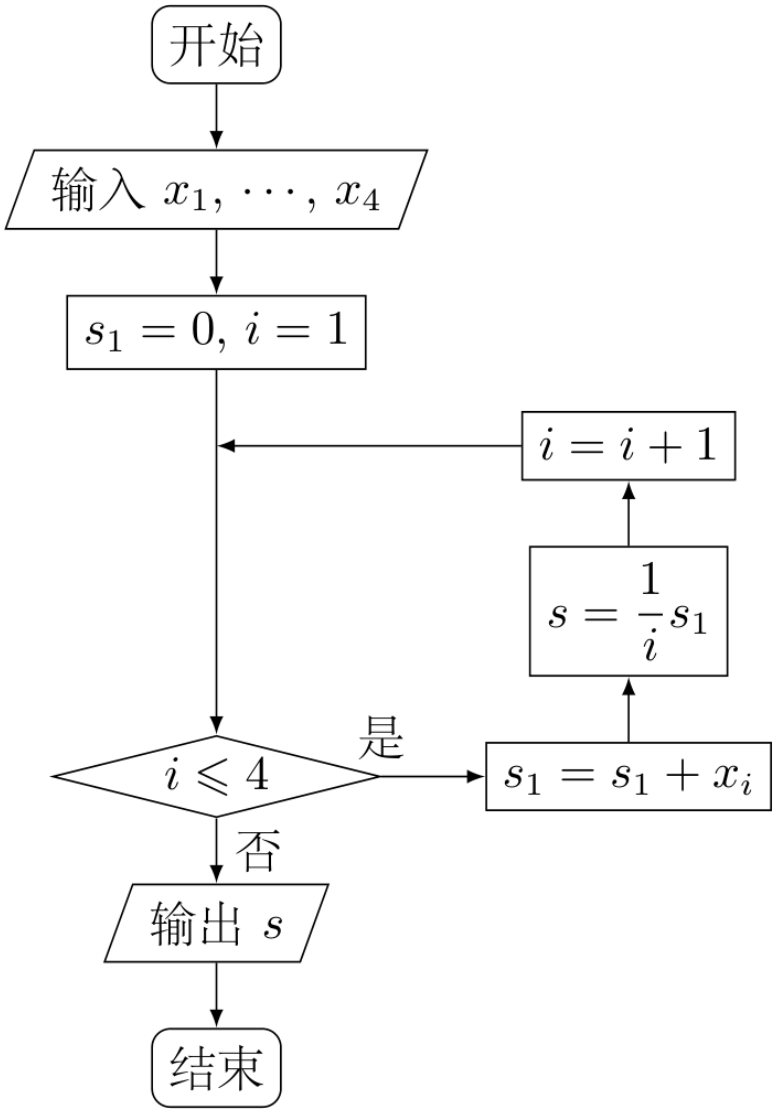
【答案】**A**

【解析】

由第一个运算表，$aoplusc=c$．再由第二个运算表查得 $dotimesc=a$，所以 $dotimes(aoplusc)=a$，故选 A.

填空题

11. 某城市缺水问题比较突出，为了制定节水管理办法，对全市居民某年的月均用水量进行了抽样调查，其中 4 位居民的月均用水量分别为 x_1，…，x_4（单位：吨）. 根据如图所示的程序框图，若 x_1，x_2，x_3，x_4 分别为 1， 1.5， 1.5， 2，则输出的结果 s 为_____{}.



【答案】1.5

【解析】
框图先令 $s_1 = 0$，从 $i = 1$ 开始，在 $i \leq 4$ 时把 x_i 加入 s_1，再令 $s = \frac{1}{i} s_1$. 因此逐步得到 $s_1 = 1$，$s = 1$；$s_1 = 2.5$，$s = 1.25$；$s_1 = 4$，$s = \frac{4}{3}$；$s_1 = 6$，$s = 1.5$. 此时 $i = 5 > 4$，输出 $s = 1.5$.

12. 某市居民 2005–2009 年家庭年平均收入 x（单位：万元）与年平均支出 Y（单位：万元）的统计资料如下表所示：

begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} 年份 & 2005 & 2006 & 2007 & 2008 & 2009 \ hline 收入 x & 11.5 & 12.1 & 13 & 13.3 & 15 \ 支出 Y & 6.8 & 8.8 & 9.8 & 10 & 12 end{tabular} end{center}

根据统计资料，居民家庭年平均收入的中位数是_____{}，家庭年平均收入与年平均支出有_____{}（填“正”或“负”）线性相关关系.

【答案】13，正

【解析】
收入数据已经按从小到大排列为 11.5，12.1，13，13.3，15，共有 5 个数据，所以中位数为中间的数 13. 进一步，$barx=12.98$，$barY=9.48$，并且 $\sum_{i=1}^{5}(x_i-barx)(Y_i-barY)=(-1.48)(-2.68)+(-0.88)(-0.68)+(0.02)(0.32)+(0.32)(0.52)+(2.02)(2.52)=9.828>0$. 协方差为正，说明收入与支出具有正线性相关关系.

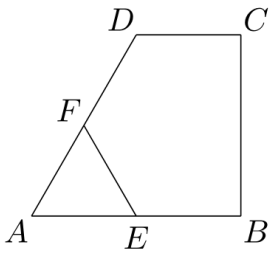
13. 已知 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 所对的边. 若 $a=1$，$b=\sqrt{3}$，$A+C=2B$，则 $\sin A=$ _____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
三角形内角和给出 $A+B+C=\pi$. 结合 $A+C=2B$，得 $3B=\pi$，所以 $B=\frac{\pi}{3}$. 由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，故 $\sin A=\frac{a}{b}\sin B=\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{2}$.

选考题：填空题

14. 如图，在直角梯形 $ABCD$ 中，$DC\parallel AB$，$CB\perp AB$，$AB=AD=a$，$CD=\frac{a}{2}$，点 E，F 分别为线段 AB，AD 的中点，则 $EF=$ _____{}.



【答案】$\frac{a}{2}$

【解析】
取 $A(0,0)$，$B(a,0)$. 因为 $CB\perp AB$，设 $C(a,h)$；又因 $DC\parallel AB$ 且 $CD=\frac{a}{2}$，按梯形顶点顺序可设 $D\left(\frac{a}{2},h\right)$. 由 $AD=a$ 得 $\frac{a^2}{4}+h^2=a^2$，所以 $h=\frac{\sqrt{3}}{2}a$. 因而 $E\left(\frac{a}{2},0\right)$，$F\left(\frac{a}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)$，从而 $EF=\sqrt{\left(\frac{a}{4}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^2}=\frac{a}{2}$.

15. 在极坐标系 (ρ,θ)（$0\le\theta<2\pi$）中，曲线 $\rho(\cos\theta+\sin\theta)=1$ 与 $\rho(\sin\theta-\cos\theta)=1$ 的交点的极坐标为 _____{}.

【答案】$\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$

【解析】
两式相加、相减分别得到 $2\rho\sin\theta=2$ 和 $2\rho\cos\theta=0$. 因 $\rho\sin\theta=1$，有 $\rho\neq0$，所以 $\cos\theta=0$. 在 $0\le\theta<2\pi$ 内，候选角为 $\frac{\pi}{2}$ 和 $\frac{3\pi}{2}$. 由 $\rho\sin\theta=1$ 及极坐标中 $\rho\ge0$，只有 $\theta=\frac{\pi}{2}$，且 $\rho=1$. 故交点的极坐标为 $\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$.

解答题

16. 设函数 $f(x)=3\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$（$\omega>0$，$x\in(-\infty,+\infty)$），且以 $\frac{\pi}{2}$ 为最小正周期.

1. (1) 求 $f(0)$；

2. (2) 求 $f(x)$ 的解析式；
3. (3) 已知 $f\left(\frac{\alpha}{4}+\frac{\pi}{12}\right)=\frac{9}{5}$，求 $\sin\alpha$ 的值.

【解析】
1. (1) 正弦函数的最小正周期为 2π，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$. 由题意 $\frac{2\pi}{\omega}=\frac{\pi}{2}$，得 $\omega=4$，从而 $f(0)=3\sin\frac{\pi}{6}=\frac{3}{2}$.
2. (2) 由上面的 $\omega=4$，得 $f(x)=3\sin\left(4x+\frac{\pi}{6}\right)$.
3. (3) 代入已知条件，得

$3\sin\left(4\left(\frac{\alpha}{4}+\frac{p}{i}\{12\}\right)+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{9}{5}$，即 $3\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{9}{5}$. 因为 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=\cos\alpha$，所以 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$，从而 $\sin^2\alpha=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$，故 $\sin\alpha=+-\frac{4}{5}$.

17. 某电视台在一次对收看文艺节目和新闻节目观众的抽样调查中，随机抽取了 100 名电视观众，相关的数据如下表所示：

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} & 文艺节目 & 新闻节目 & 总计 \ hline 20 到 40 岁 & 40 & 18 & 58 \ 大于 40 岁 & 15 & 27 & 42 \ hline 总计 & 55 & 45 & 100 end{tabular} end{center}

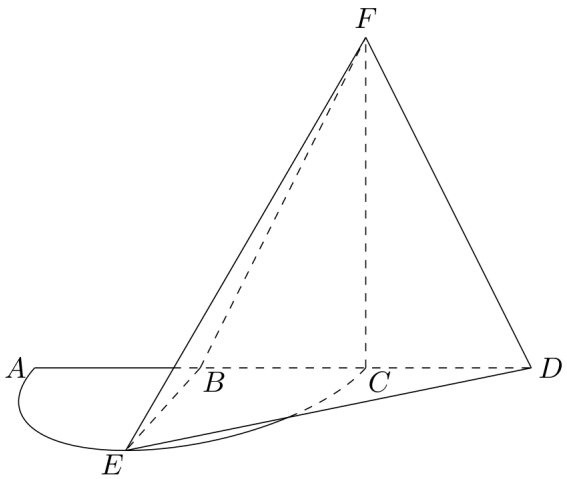
1. (1) 由表中数据直观分析，收看新闻节目的观众是否与年龄有关？
2. (2) 用分层抽样方法在收看新闻节目的观众中随机抽取 5 名，大于 40 岁的观众应该抽取几名？
3. (3) 在上述抽取的 5 名观众中任取 2 名，求恰有 1 名观众的年龄为 20 至 40 岁的概率.

【解析】
1. (1) 在 20 至 40 岁观众中收看新闻节目的比例为 $\frac{18}{58}=\frac{9}{29}$，在大于 40 岁观众中收看新闻节目的比例为 $\frac{27}{42}=\frac{9}{14}$. 两个比例不同，所以收看新闻节目与年龄有关.
2. (2) 收看新闻节目的观众共有 45 人，其中大于 40 岁的有 27 人. 按年龄分层抽取 5 人，应抽取 $5\times\frac{27}{45}=3$ 名大于 40 岁的观众.
3. (3) 上述 5 人中有 2 名年龄为 20 至 40 岁，有 3 名大于 40 岁. 任取 2 人，恰有 1 名年龄为 20 至 40 岁的概率为

$\frac{C_2^1C_3^1}{C_5^2}=\frac{3}{5}$.

18. 如图，$widehat\{AEC\}$ 是半径为 a 的半圆，AC 为直径，点 E 为 $widehat\{AC\}$ 的中点，点 B 和点 C 为线段 AD 的三等分点，平面 AEC 外一点 F 满足 $FC\perp$ 平面 BED，$FB=\sqrt{5}a$.

1. (1) 证明：$EB\perp FD$；
2. (2) 求点 B 到平面 FED 的距离.



【解析】

1. (1) 取平面 AEC 为 $z=0$，令 $A=(0,0,0)$，$C=(2a,0,0)$，$E=(a,a,0)$. 因 B，C 是线段 AD 的三等分点，且 $AC=2a$，有 $AB=BC=CD=a$，故 $B=(a,0,0)$，$D=(3a,0,0)$. 由于 A，B，C，D 共线且 E 不在直线 AC 上，平面 BED 就是平面 AEC. 又因为 $FC\perp$ 平面 BED，可令 $F=(2a,0,h)$. 由 $FB=\sqrt{5}a$，得 $a^2+h^2=5a^2$，所以 $|h|=2a$，取 $h=2a$. 于是 $\overrightarrow{EB}=(0,-a,0)$，$\overrightarrow{FD}=(a,0,-2a)$，从而 $\overrightarrow{EB}cdotarrow(FD)=0$，故 $EB\perp FD$.
2. (2) 由 $\overrightarrow{ED}=(2a,-a,0)$，$\overrightarrow{EF}=(a,-a,2a)$，可取平面 FED 的一个法向量为 $(2,4,1)$. 因此平面 FED 的方程为 $2x+4y+z=6a$. 点 $B=(a,0,0)$ 到该平面的距离为

$\frac{|2a-6a|}{\sqrt{2^2+4^2+1^2}}=\frac{4a}{\sqrt{21}}=\frac{4\sqrt{21}}{21}a.$

19. 某营养师要为某个儿童预定午餐和晚餐. 已知一个单位的午餐含 12 个单位的碳水化合物，6 个单位的蛋白质和 6 个单位的维生素 C；一个单位的晚餐含 8 个单位的碳水化合物，6 个单位的蛋白质和 10 个单位的维生素 C. 另外，该儿童这两餐需要的营养中至少含 64 个单位的碳水化合物，42 个单位的蛋白质和 54 个单位的维生素 C. 如果一个单位的午餐，晚餐的费用分别是 2.5 元 和 4 元，那么要满足上述的营养要求，并且花费最少，应当为该儿童分别预订多少个单位的午餐和晚餐？

【解析】

设午餐和晚餐分别预订 x 和 y 个单位，则 x，$y\geq 0$，营养约束为

$$begin\{cases\}12x+8y\geq 64,\backslash\ 6x+6y\geq 42,\backslash\ 6x+10y\geq 54.end\{cases\}$$

费用为 $C=2.5x+4y$. 将约束分别化为 $3x+2y\geq 16$，$x+y\geq 7$，$3x+5y\geq 27$. 在 $x=0$ 时，约束要求 $y\geq 8$，得到边界顶点 $(0,8)$；在 $y=0$ 时，约束要求 $x\geq 9$，得到边界顶点 $(9,0)$. 两条相邻边界的交点满足

$$begin\{cases\}3x+2y=16,\backslash\ x+y=7,end\{cases\}$$

解得 $(x,y)=(2,5)$，满足第三个约束；满足后两个等式的交点满足

$$begin\{cases\}x+y=7,\backslash\ 3x+5y=27,end\{cases\}$$

解得 $(x,y)=(4,3)$，满足第一个约束. 第一个和第三个等式的交点为 $\left(\frac{26}{9},\frac{11}{3}\right)$，但此时 $x+y=\frac{59}{9}<7$，不在可行域内. 因而可行域的边界顶点为 $(0,8)$，$(2,5)$，$(4,3)$，$(9,0)$. 在这些顶点处，费用依次为 32，25，22，22.5. 因费用函数在可行域上的最小值必在顶点取得，故最少费用在 $(x,y)=(4,3)$ 处取得. 应分别预订 4 个单位的午餐和 3 个单位的晚餐.

20. 已知函数 $f(x)$ 对任意实数 x 均有 $f(x)=kf(x+2)$，其中常数 k 为负数，且 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上有表达式 $f(x)=x(x-2)$.

1. (1) 求 $f(-1)$，$f(2.5)$ 的值；
2. (2) 写出 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上的表达式，并讨论函数 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上的单调性；
3. (3) 求出 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上的最小值与最大值，并求出相应的自变量的取值.

【解析】

1. (1) 由 $f(x)=kf(x+2)$，当 $-2\le x\le 0$ 时有 $f(x)=kx(x+2)$，故 $f(-1)=-k$. 当 $2\le x\le 3$ 时，$f(x)=\frac{1}{k}f(x-2)=\frac{1}{k}(x-2)(x-4)$，故 $f(2.5)=-\frac{3}{4k}$.
2. (2) examdisplaycases{f(x)=} {

k^2(x+2)(x+4)，& -3leqslant x< -2,\ kx(x+2)，& -2leqslant $x<0$,\ x(x-2)，& 0leqslant $x<2$,\ dfrac{1}{k}(x-2)(x-4)，& 2leqslant xleqslant 3，} 其中各段分别由 $f(x)=kf(x+2)$ 反复代入得到. 各段导数的符号为：在 $[-3,-2)$ 上为 $2k^2(x+3)\ge 0$，在 $[-2,0)$ 上为 $2k(x+1)$，在 $[0,2)$ 上为 $2(x-1)$，在 $[2,3]$ 上为 $\frac{2(x-3)}{k}\ge 0$. 又 $f(-2)=f(0)=f(2)=0$，所以函数在 $[-3,-1]$ 与 $[1,3]$ 上为增函数，在 $[-1,1]$ 上为减函数.

1. (3) 由单调性，极值只可能在上述单调区间的端点取得；分点的函数值为 $f(-2)=f(0)=f(2)=0$，且 $f(-3)=-k^2<0$，$f(1)=-1<0$，$f(-1)=-k>0$，$f(3)=-\frac{1}{k}>0$，所以 0 不会成为最小值或最大值，只需比较这四个非零端点值：

当 $k\leftarrow 1$ 时，$-k^2\leftarrow 1$，且 $-k>-\frac{1}{k}$，所以最小值为 $-k^2$，在 $x=-3$ 处取得；最大值为 $-k$，在 $x=-1$ 处取得.

当 $k=-1$ 时，最小值为 -1，在 $x=-3$ 或 $x=1$ 处取得；最大值为 1，在 $x=-1$ 或 $x=3$ 处取得.

当 $-1<k<0$ 时，$-1\leftarrow k^2$，且 $-\frac{1}{k}>-k$，所以最小值为 -1，在 $x=1$ 处取得；最大值为 $-\frac{1}{k}$，在 $x=3$ 处取得.

21. 已知曲线 $C_n: y=nx^2$，点 $P_{n(x_n,y_n)}$（$x_n>0$，$y_n>0$）是曲线 C_n 上的点（$n=1$，2，…）.

1. (1) 试写出曲线 C_n 在点 P_n 处的切线 l_n 的方程，并求出 l_n 与 y 轴的交点 Q_n 的坐标；
2. (2) 若原点 $O(0,0)$ 到 l_n 的距离与线段 P_nQ_n 的长度之比取得最大值，试求点 P_n 的坐标 (x_n,y_n)；
3. (3) 设 m 与 k 为两个给定的不同的正整数，x_n 与 y_n 是满足前一问条件的点 P_n 的坐标，证明：$\sum_{n=1}^{s}|\sqrt{\frac{(m+1)x_n}{2}}-\sqrt{(k+1)y_n}|<|\sqrt{ms}-\sqrt{ks}|$（$s=1$，2，…）.

【解析】

1. (1) 由 $y=nx^2$ 得 $y'=2nx$，所以在 $P_{n(x_n,y_n)}$ 处的切线为

$l_n: y-y_n=2nx_{n(x-x_n)}$. 因 $y_n=nx_n^2$，令 $x=0$ 得 $y=-nx_n^2$，故 $Q_n=(0,-nx_n^2)$.

1. (2) 将切线写成 $2nx_nx-y-nx_n^2=0$，则原点到切线的距离为

$d_n=\frac{nx_n^2}{\sqrt{1+4n^2x_n^2}}$. 又 $P_nQ_n=\sqrt{x_n^2+(2nx_n^2)^2}=x_nsqrt(1+4n^2x_n^2)$. 因而二者之比为 $R_n=\frac{nx_n}{1+4n^2x_n^2}$. 令 $u=2nx_n>0$，则 $R_n=\frac{u}{2(1+u^2)}$. 由 $(u-1)^2\geq 0$ 得 $1+u^2\geq 2u$，所以 $R_n\leq\frac{1}{4}$，等号当且仅当 $u=1$. 因此 $x_n=\frac{1}{2n}$，再由 $y_n=nx_n^2$ 得 $y_n=\frac{1}{4n}$，即 $P_{n\left(\frac{1}{2n},\frac{1}{4n}\right)}$.

1. (3) 由上一问，

$$\left|\sqrt{\frac{(m+1)x_n}{2}}-\sqrt{(k+1)y_n}\right|=\frac{|\sqrt{m+1}-\sqrt{k+1}|}{2\sqrt{n}}$$

又对每个正整数 n，有

$$2\left(\sqrt{n}-\sqrt{n-1}\right)=\frac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}>\frac{1}{\sqrt{n}}$$

其中最后一个不等号等价于 $\sqrt{n}>\sqrt{n-1}$. 求和得 $\frac{\sum_{n=1}^{s(1)}}{\sqrt{n}}<2\sqrt{s}$. 另外，因 $m\neq k$，不妨设 $m>k$；有理化可得

$$\sqrt{m+1}-\sqrt{k+1}=\frac{m-k}{\sqrt{m+1}+\sqrt{k+1}}<\frac{m-k}{\sqrt{m}+\sqrt{k}}=\sqrt{m}-\sqrt{k}$$

若 $m<k$ 则交换二者，故 $|\sqrt{m+1}-\sqrt{k+1}|<|\sqrt{m}-\sqrt{k}|$. 因此

$$\sum_{n=1}^{s}\left|\sqrt{\frac{(m+1)x_n}{2}}-\sqrt{(k+1)y_n}\right|<|\sqrt{m+1}-\sqrt{k+1}|\sqrt{s}<|\sqrt{m}-\sqrt{k}|\sqrt{s}=|\sqrt{ms}-\sqrt{ks}|$$

所证不等式成立.